

מודול 7: עיצוב נתונים (Data Design)

מה המידע שמסתתר מאחורי העמודים שבניתם?

במודול זה תסתכלו על ה-Frontend שבניתם ותשאלו: "מה הנתונים שמוצגים כאן בעצם?" תזהו ישויות (Entities), תגדירו תכונות (Attributes), תמפו קשרים (Relationships), ותייצרו דיאגרמת ERD שתהיה התוכנית האדריכלית של מסד הנתונים שלכם.

מה צריך להכין מראש

- פרויקט ה-Frontend העובד שלכם ממודול 6 (רץ בדפדפן)
- מפת האתר (Site Map) ממודול 4
- DESIGN.md — קובץ ה-Design System

חלק 1: תרגיל חימום — ניתוח אפליקציה מוכרת

בחרו אחת משלוש האפליקציות הבאות. הסתכלו על צילום המסך המצורף ומפו את הנתונים שמוצגים בו.

אפשרות א': Spotify — מסך פלייליסט
אפשרות ב': Wolt — מסך מסעדה עם תפריט
אפשרות ג': Instagram — מסך פרופיל משתמש

האפליקציה שבחרתם: Wolt

ישויות (Entities) שזיהיתם במסך:

רשמו כל "דבר" שאתם רואים במסך — כל פריט שונה שהאפליקציה מנהלת:

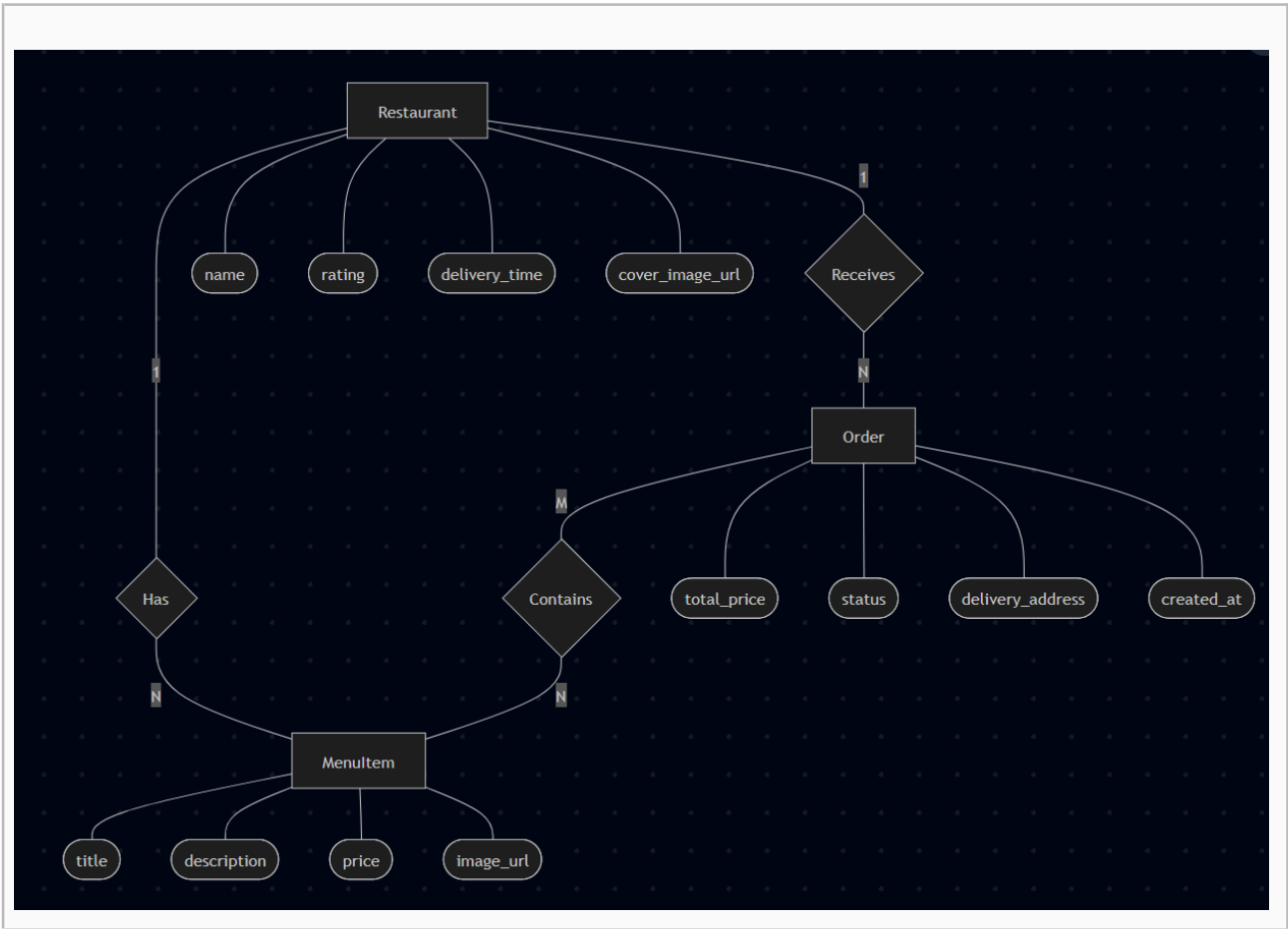
שם הישות (Entity)	תיאור קצר	3-4 תכונות עיקריות (Attributes)
Song (דוגמה)	שיר בודד בפלייליסט	title, artist, duration, album_art_url (דוגמה)
Restaurant	מסעדה אחת באפליקציה	name, rating, delivery_time, cover_image_url
MenuItem	מנה ספציפית בתפריט המסעדה	title, description, price, image_url
Order	הזמנה שמבצע המשתמש	total_price, status, delivery_address, created_at

קשרים (Relationships) בין הישויות:

ישות A	סוג הקשר	ישות B	הסבר
Playlist (דוגמה)	One-to-Many (דוגמה)	Song (דוגמה)	פלייליסט אחד מכיל שירים רבים
Restaurant	One-to-Many	MenuItem	מסעדה אחת מכילה מנות רבות בתפריט.
Restaurant	One-to-Many	Order	מסעדה אחת מקבלת הזמנות רבות.
Order	Many-to-Many	MenuItem	הזמנה מכילה מספר מנות, ומנה יכולה להופיע בהזמנות שונות.

שרטוט ERD מקוצר:

שרטוט דיאגרמה פשוטה של הישויות והקשרים ביניהן (תיבות עם קווים מחברים):



חלק 2: זיהוי ישויות בפרויקט שלכם

עברו על כל עמוד ב-Frontend שלכם ושאלו: "אילו 'דברים' מוצגים כאן?"

טיפ: חפשו שמות עצם — משתמשים, מוצרים, הזמנות, משימות, הודעות.
כל 'דבר' שהאפליקציה מנהלת הוא ישות. כל ישות תהפוך לטבלה בבסיס הנתונים.

שם העמוד	ישויות שזוהו	הערות
Customer Booking	Customer, Appointment, ServiceType, EmployeeSkill	לקוח בוחר שירותים, המערכת סורקת עובדים ומיומנויות כדי למצוא רצף זמן.
Manager Dashboard	Appointment, AppointmentItem, User (Employee)	מנהל רואה לו"ז יומי עם פריסת הטיפולים על פני העובדים השונים.
My Shifts (Employee)	AppointmentItem, User	עובד ספציפי רואה את קטעי העבודה שלו (מתי לקוחה א' מגיעה אליו).
Employee Availability	Availability, User	מסך בו העובד מזין את שעות וימי העבודה האפשריים שלו.

רשימת ישויות מסכמת:

אחרי שעברתם על כל העמודים, רשמו את הרשימה המאוחדת (ללא כפילויות):

שם הישות (Entity)	תיאור	באילו עמודים מופיעה
Customer	לקוח של העסק (סלון יופי).	Customer Booking, Manager Dashboard
User (Employee)	איש הצוות שמעניק את הטיפול.	Dashboard, Employee Availability, My Shifts
ServiceType	סוג הטיפול המוצע (למשל: תספורת, צבע, מניקור).	Customer Booking, Manager Dashboard
EmployeeSkill	מגדיר איזה עובד יודע לעשות איזה טיפול, וכמה זמן לוקח לו (Pro vs Newbie).	Customer Booking (לוגיקה), Manager Dashboard (מאחורי הקלעים)
Appointment	הביקור הכולל של הלקוחה בסלון (מכיל סדרה של טיפולים).	Customer Booking, Manager Dashboard
AppointmentItem	טיפול בודד מתוך הביקור (לדוגמה: רק הציפורניים ב-11:30) המשויך לעובד ספציפי.	Manager Dashboard, My Shifts
Availability	חלונות הזמן בהם העובד זמין לעבוד.	Employee Availability UI, Shift Assignment

חלק 3: הגדרת תכונות (Attributes)

לכל ישות שזיהיתם, רשמו את המידע שצריך לשמור עליה. כל תכונה תהפוך לעמודה בטבלה של בסיס הנתונים.

סוגי נתונים (Data Types):

- Text — טקסט (שם, תיאור, כתובת)
- Number — מספר (מחיר, דירוג, כמות)
- Boolean — כן/לא (פעיל, מפורסם, מאומת)
- Date — תאריך/שעה (נוצר ב-, עודכן ב-, תאריך יעד)
- URL — קישור (תמונת פרופיל, קובץ מצורף)

אל תשכחו תכונות "נסתרות" שלא מוצגות על המסך:

- id — מזהה ייחודי (Primary Key)
- created_at — מתי הרשומה נוצרה
- updated_at — מתי עודכנה לאחרונה
- user_id — מי יצר את הרשומה (Foreign Key)

ישות 1: Customer

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה ייחודי (PK)	לא
first_name	Text	שם פרטי	כן
last_name	Text	שם משפחה	כן
email	Text	כתובת אימייל	כן
phone	Text	טלפון (לשליחת תזכורות)	כן
address	Text	כתובת מגורים	כן
notes	Text	הערות פנימיות על הלקוח	כן (בדאשבורד)
created_at	DateTime	מתי הלקוח נרשם במערכת	לא
updated_at	DateTime	מתי פרטי הלקוח עודכנו לאחרונה	לא
deleted_at	DateTime	Soft Delete - ארכיון לקוחות	לא

ישות 2: User

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה ייחודי (PK)	לא
first_name	Text	שם פרטי	כן
last_name	Text	שם משפחה	כן
email	Text	אימייל התחברות	לא
phone	Text	מספר טלפון	כן
role	Text	הרשאה (Admin / Employee)	כן
hire_date	Date	תאריך תחילת עבודה	לא
notes	Text	הערות על העובד	לא
created_at	DateTime	מתי העובד הוקם במערכת	לא
updated_at	DateTime	עדכון אחרון	לא
deleted_at	DateTime	Soft Delete - עובד שעזב את העסק	לא

ישות 3: ServiceType

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה (PK)	לא
name	Text	שם הטיפול (למשל: צבע לשיער)	כן
description	Text	תיאור השירות המוצג ללקוח	כן
base_price	Number	מחיר התחלתי	כן
default_duration	Number	זמן ממוצע בדקות לטיפול (ברירת מחדל)	כן
created_at	DateTime	נוצר ב	לא
updated_at	DateTime	עודכן ב	לא
deleted_at	DateTime	Soft Delete - טיפול שכבר לא קיים בתפריט	לא

ישות 4: EmployeeSkill

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה ייחודי (PK)	לא
user_id	UUID	שיוך לעובד (FK)	לא (אבל השם מוצג)
service_type_id	UUID	שיוך לטיפול (FK)	לא
duration_minutes	Number	זמן ביצוע בדקות עבור עובד זה	לא (משפיע על חישוב הזמנים ב-UI)
created_at	DateTime	נוצר ב	לא
updated_at	DateTime	עודכן ב	לא

ישות 5: Appointment

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה (PK)	לא
customer_id	UUID	הלקוח שמגיע לביקור (FK)	כן (מיוצג כשם הלקוח)
visit_date	Date	תאריך הביקור	כן
total_price	Number	מחיר כולל לביקור (מחושב מהתתי-טיפולים)	כן
status	Text	סטטוס כולל (Pending, Confirmed, Cancelled, Completed)	כן
notes	Text	הערות לביקור הנוכחי (למשל: "אני מאחרת ב-10 דקות")	כן
created_at	DateTime	מתי התור נקבע	לא
updated_at	DateTime	מתי התור עודכן לאחרונה	לא
deleted_at	DateTime	Soft Delete	לא

ישות 6: AppointmentItem

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה (PK)	לא
appointment_id	UUID	שיוך לביקור הכולל (FK)	לא
service_type_id	UUID	השירות שניתן (FK)	כן (שם השירות)
user_id	UUID	העובד שיבצע את הטיפול (FK)	כן (שם העובד)
start_time	Time	שעת התחלה	כן
end_time	Time	שעת סיום (מחושב לפי המיומנות של העובד)	כן
status	Text	סטטוס הטיפול הבודד (Scheduled, In_Progress, Done)	כן
notes	Text	הערות לטכנאי	כן
created_at	DateTime	נוצר ב	לא
updated_at	DateTime	עודכן ב	לא
deleted_at	DateTime	Soft Delete	לא

ישות 7: Availability

שם התכונה (Attribute)	סוג נתון (Data Type)	תיאור	מוצג ב-UI?
id	UUID	מזהה (PK)	לא
user_id	UUID	שיוך לעובד (FK)	כן (מוצג כשם בשיבוצים)
available_date	Date	תאריך פנוי	כן
start_time	Time	שעת התחלה	כן
end_time	Time	שעת סיום	כן
notes	Text	סיבת זמינות / חוסר זמינות	כן
created_at	DateTime	נוצר ב	לא
updated_at	DateTime	עודכן ב	לא

חלק 4: מיפוי קשרים (Relationships)

הגדירו את הקשרים בין הישויות שלכם. לכל קשר, ציינו את הסוג:

סוגי קשרים:

- One-to-One — ישות אחת קשורה לבדיקת ישות אחת (משתמש ↔ פרופיל)
- One-to-Many — ישות אחת קשורה לישויות רבות (משתמש → הזמנות רבות)
- Many-to-Many — ישויות רבות קשורות לישויות רבות (סטודנטים ↔ קורסים) — דורש טבלת חיבור (Junction Table)

ישות A	סוג הקשר	ישות B	הסבר	טבלת חיבור (אם Many-to-Many)
User	Many-to-Many	ServiceType	עובד יכול להעניק מספר טיפולים, וטיפול מוענק ע"י מספר עובדים.	EmployeeSkill
Appointment	One-to-Many	AppointmentItem	ביקור אחד של לקוחה יכול להכיל רצף של מספר טיפולים ספציפיים.	—
Customer	One-to-Many	Appointment	לקוחה קובעת מספר ביקורים לאורך השנה.	—
User	One-to-Many	AppointmentItem	עובד משובץ למספר טיפולים לאורך היום שלו.	—
User	One-to-Many	Availability	עובד מזין חלונות זמינות רבים לאורך השבוע.	—

חלק 5: מטריצת CRUD

לכל ישות, סמנו אילו פעולות המשתמש יכול לבצע ותארו בקצרה מה הפעולה:

Create — יצירה (הוספת רשומה חדשה) Read — קריאה (צפייה ברשומות) Update — עדכון (עריכת רשומה קיימת) Delete — מחיקה (הסרת רשומה)				
ישות	Create — מה נוצר?	Read — מה מוצג?	Update — מה ניתן לערוך?	Delete — מה ניתן למחוק?
Customer	מנהל או לקוחה בעצמה נרשמת למערכת. מיוצרת רשומה חדשה.	מנהל צופה בפרטי לקוחה, היסטוריית טיפולים והערות במערכת ה-CRM.	לקוחה מעדכנת כתובת או מספר טלפון, מנהל מוסיף הערה אישית.	Soft delete - הלקוחה מבקשת להימחק ממאגר הלקוחות (המידע נשאר לצורכי מס אלא אם כן מתבקש אחרת).
User	יצירת פרופיל עובד חדש על ידי מנהל העסק בעת קליטה.	צפייה בפרטי עובדים, בצוות המיועד ליום מסוים, ובביצועים דמוגרפיים.	מנהל מעדכן את תפקיד העובד, עובד משנה סיסמה או אימייל התחברות.	Soft delete - עובד שעזב את העסק מועבר לארכיון (כדי לא לשבור היסטוריית טיפולים שלו בעבר).
ServiceType	מנהל מגדיר שירות חדש בתפריט הטיפולים (למשל: סוג חדש של לק ג'ל).	הצגת רשימת הטיפולים ללקוחה בעת ההזמנה, ולמנהלים בדאשבורד.	שינוי המחיר ההתחלתי או תיאור השירות בתפריט.	Soft delete - הורדת טיפול מהתפריט (כדי שטיפולי עבר לא יימחקו מההיסטוריה).
EmployeeSkill	מנהל מסמך עובד לבצע טיפול מסוים, ומגדיר לו זמן ביצוע בסיסי.	האלגוריתם שולף את זמני הביצוע כדי לחשב רצף זמנים עבור תור מורכב.	עדכון משך הזמן הנדרש (עובד השתפר ולכן הטיפול לוקח לו פחות זמן).	הסרת הסמכה מעובד (למשל, כבר לא עושה צבע לשיער).
Appointment	קביעת ביקור מלא חדש הכולל את כל המסגרת (תאריך, סך הכל).	צפייה בכלל התורים בדאשבורד היומי או בהיסטוריית הלקוחה.	שינוי תאריך הביקור השלם, הוספת הערה, שינוי סטטוס ל-Confirmed.	ביטול התור לחלוטין (Soft delete כדי לשמור היסטוריית ביטולים).
AppointmentItem	הוספת טיפול בודד לביקור הקיים (קביעת שעות ספציפיות לעובד ספציפי).	העובד צופה במשימות הספציפיות שעליו לבצע, והמנהל רואה פריסה כוללת.	שינוי העובד המשובץ לטיפול (העברה למחליף) או הזזת שעות בתוך הביקור.	הסרת הטיפול מתוך הביקור (למשל הלקוחה החליטה ברגע האחרון לוותר על שיוזף).
Availability	עובד מזין את שעות הזמינות שלו למערכת לקראת השבוע הבא.	מנהל או אלגוריתם שיוזף שולפים את המידע כדי לראות מי פנוי לאיוש.	עובד מעדכן את חלון הזמינות (מאריך או מקצר אותו).	עובד מוחק לחלוטין את יום העבודה (לא זמין כלל).

חלק 6: דיאגרמת ERD

צרו דיאגרמת Entity-Relationship שמציגה את כל הישויות, התכונות העיקריות, והקשרים ביניהן.

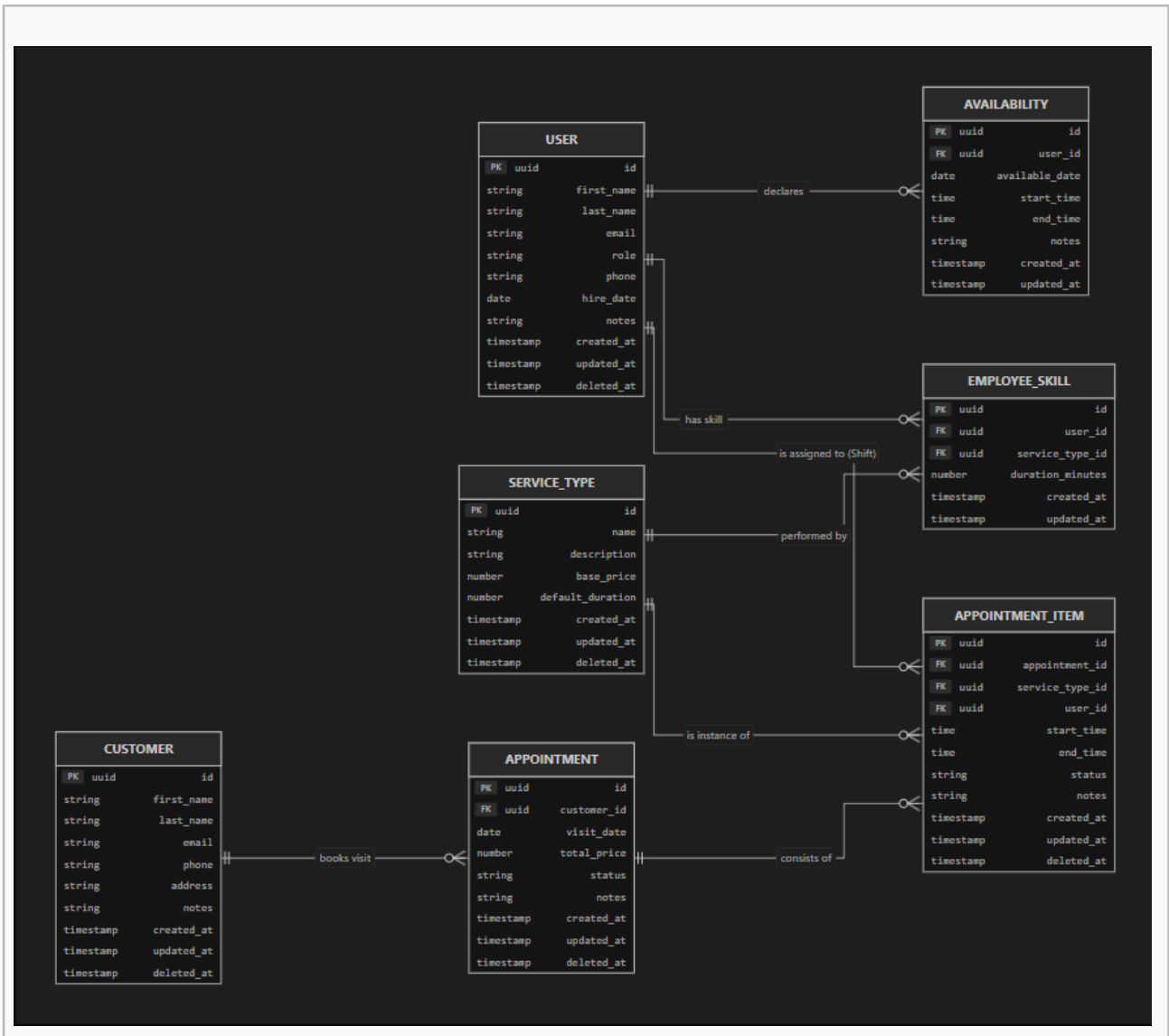
אפשרויות ליצירת ה-ERD:

- בקשו מה-AI ליצור דיאגרמת Mermaid על בסיס הטבלאות שמילאתם
- שרטטו ביד וצלמו (ברור וקריא)
- השתמשו ב-Excalidraw או כלי דיאגרמות אחר
- ייצאו מ-Supabase אחרי יצירת הטבלאות (אם כבר הגעתם לשם)

ה-ERD חייב לכלול:

- כל הישויות כתיבות עם שם הישות בראש
- לפחות 3-4 תכונות עיקריות בכל תיבה (כולל PK ו-FK)
- קווי חיבור בין ישויות עם סימון סוג הקשר

הדבוק/צורפו את ה-ERD כאן:



בנוס: הרשאות לפי תפקיד (Authorization Roles)

למתקדמים: חשבו אילו תפקידים (Roles) קיימים באפליקציה שלכם ומי מורשה לבצע כל פעולה.

תפקידים נפוצים:

- User — משתמש רגיל (רוב הפעולות על המידע שלו בלבד)
- Admin — מנהל מערכת (גישה לכל המידע, ניהול משתמשים)
- Owner — בעלים של רשומה ספציפית (יכול לערוך/למחוק רק את שלו)

ישות	פעולה (CRUD)	מי מורשה?	הסבר
Customer	Update	הלקוחה עצמה (Owner) או מנהל (Admin)	לקוחה מורשית לערוך רק את הפרופיל האישי שלה. מנהל יכול לערוך את כולם.
Appointment	Create, Delete	הלקוחה עצמה או מנהל	לקוחה יכולה לקבוע או לבטל תור עבור עצמה דרך ממשק ה-Booking.
AppointmentItem	Read	העובד המשובץ או מנהל	כל עובד רואה רק את התורים שהוא משובץ לטפל בהם במהלך היום (My Shifts). מנהל רואה את הכל.
EmployeeSkill	Create, Update, Delete	מנהל (Admin) בלבד	הסמכת עובד לטיפול והגדרת זמני הביצוע שלו הן הרשאות ניהוליות בלבד.
Availability	Create, Update, Delete	העובד עצמו (Owner)	כל עובד מנהל את סידור העבודה ואת חלונות הזמינות של עצמו בלבד.
ServiceType	Create, Update, Delete	מנהל (Admin) בלבד	רק מנהל יכול להוסיף או להוריד שירותים מהתפריט של העסק ולשנות את מחיריהם.

ציקליסט לפני הגשה

עברו על הרשימה וודאו שכל הפריטים מסומנים:

☐	תרגיל החימום (חלק 1) מלא — ישויות, תכונות, קשרים, ו-ERD מקוצר
☐	כל עמוד ב-Frontend נסרק ומופו ממנו ישויות (חלק 2)
☐	רשימת הישויות המסכמת מלאה ללא כפילויות
☐	לכל ישות מוגדרות תכונות עם סוגי נתונים (חלק 3)
☐	תכונות "נסתרות" (id, created_at, user_id) נכללות
☐	כל הקשרים בין ישויות ממופים עם סוג הקשר הנכון (חלק 4)
☐	טבלאות חיבור (Junction Tables) מוגדרות ל-Many-to-Many
☐	מטריצת CRUD מלאה לכל הישויות (חלק 5)
☐	דיאגרמת ERD מצורפת — כוללת ישויות, תכונות, וקשרים (חלק 6)
☐	ה-ERD תואם את הטבלאות שמילאתם בחלקים 2-4

מה הלאה?

יש לכם מודל נתונים מלא — ישויות, תכונות, קשרים, ו-ERD.
במודול 8 (Backend Development) תבנו את הטבלאות ב-Supabase,
תחברו את ה-Frontend לנתונים אמיתיים, ותממשו את פעולות ה-CRUD.
התוכן הסטטי ברכיבים שלכם יוחלף במידע אמיתי מבסיס הנתונים.